

Pengantar Basis Data dan SQL

MKU Komputer dan Pemrograman - Minggu 13

Tim Pengajar

Universitas Bengkulu

- Memahami konsep dasar basis data relasional.
- Mengenal struktur tabel, kolom, baris, dan *primary key*.
- Menggunakan perintah SQL dasar (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- Mengintegrasikan Python dengan SQLite menggunakan modul `sqlite3`.

Apa itu Basis Data (Database)?

- Kumpulan data yang terorganisir, umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer.
- **Basis Data Relasional:** Basis data yang menyimpan informasi dalam bentuk tabel (baris dan kolom).
- Sistem Manajemen Basis Data Relasional (RDBMS): MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite.

Konsep Tabel, Kolom, Baris, dan Primary Key

- **Tabel (Entity):** Menyimpan kumpulan data terkait, misalnya tabel Mahasiswa.
- **Kolom (Atribut):** Properti dari entitas, misal NPM, Nama, Jurusan.
- **Baris (Record):** Satu entri data individu dalam tabel.
- **Primary Key:** Kolom (atau gabungan kolom) yang secara unik mengidentifikasi setiap baris (contoh: NPM).

NPM (PK)	Nama	Jurusan
G1A021001	Budi	Informatika
G1A021002	Siti	Sistem Informasi

Bahasa SQL (Structured Query Language)

SQL digunakan untuk berinteraksi dengan basis data relasional. Perintah dasar (CRUD):

- **Create:** INSERT - Menambahkan data baru.
- **Read:** SELECT - Mengambil data.
- **Update:** UPDATE - Mengubah data yang sudah ada.
- **Delete:** DELETE - Menghapus data.

SQL: SELECT dan INSERT

SELECT (Mengambil Data)

```
SELECT NPM, Nama FROM Mahasiswa;  
SELECT * FROM Mahasiswa WHERE Jurusan = 'Informatika';
```

INSERT (Menambahkan Data)

```
INSERT INTO Mahasiswa (NPM, Nama, Jurusan)  
VALUES ('G1A021003', 'Andi', 'Ilmu Perpustakaan');
```

SQL: UPDATE dan DELETE

UPDATE (Mengubah Data)

```
UPDATE Mahasiswa  
SET Jurusan = 'Sistem Informasi'  
WHERE NPM = 'G1A021003';
```

DELETE (Menghapus Data)

```
DELETE FROM Mahasiswa  
WHERE NPM = 'G1A021003';
```

- Python memiliki modul bawaan sqlite3 untuk mengelola basis data SQLite.
- Sangat ringan, seluruh basis data disimpan dalam satu file lokal (misal: kampus.db).

Koneksi ke Database

```
import sqlite3

# Terhubung ke database (membuat file jika belum ada)
conn = sqlite3.connect('kampus.db')
cursor = conn.cursor()
```


Membuat Tabel dengan sqlite3

```
# Membuat tabel Mahasiswa
cursor.execute('''
    CREATE TABLE IF NOT EXISTS Mahasiswa (
        NPM TEXT PRIMARY KEY,
        Nama TEXT NOT NULL,
        Jurusan TEXT
    )
''')
conn.commit() # Menyimpan perubahan
```

Operasi CRUD dengan Python

```
# INSERT Data
cursor.execute("INSERT INTO Mahasiswa VALUES ('G1A021001', 'Budi', 'Informatika')")
conn.commit()

# SELECT Data
cursor.execute("SELECT * FROM Mahasiswa")
baris = cursor.fetchall()
for b in baris:
    print(b)

# Menutup koneksi
conn.close()
```

- 1 Buat file Python yang membuat database `perpustakaan.db`.
- 2 Buat tabel Buku dengan kolom IDBuku (Primary Key), Judul, Penulis, dan TahunTerbit.
- 3 Masukkan 3 data buku ke dalam tabel tersebut.
- 4 Tampilkan semua buku yang terbit setelah tahun 2010 menggunakan operasi `SELECT`!

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?